

半群与群

Chapter 15 半群与群

回顾: $a * a^{-1} = e$ 。其中幺元 e

设代数系统 $\langle S, * \rangle$, 则:

- $*$ 封闭 $\implies \langle S, * \rangle$ 是广群
 - $\langle S, * \rangle$ 是广群, 且 $*$ 可结合 $\implies \langle S, * \rangle$ 是半群
 - $\langle S, * \rangle$ 是半群, 存在幺元, 则 $\langle S, * \rangle$ 是含幺半群
 - $\langle S, * \rangle$ 是含幺半群, $\forall x \in S, \exists x^{-1}$, 则 $\langle S, * \rangle$ 是群
- 因此:

群 $\subset$ 含幺半群 $\subset$ 半群 $\subset$ 广群

证明一个代数系统 $\langle S, * \rangle$ 是群, 需要依次证明 $*$ 封闭、可结合, 且所有元素都有其逆元; 仅仅证明是半群, 就不需要证明有逆元

15.1 半群

问题: 证明 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 是群

解决: 显然 $+$ 满足封闭元素和可结合运算的条件, 因此 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 是半群。因为 $0 + a = a$, 所以 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 是含幺半群。并且, $\forall x \in \mathbf{R}, x + -x = 0$, 所以 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 是群 (还是可换群)

问题: 设 F 是定义在非空集合 S 上全体函数 f_i 的集合。对于函数的符合运算 o , 证明 $\langle F, o \rangle$ 是一个含幺半群

解决: 根据函数复合的定义, 显然 o 满足封闭性和结合性, 因此 $\langle F, o \rangle$ 是半群。又存在恒等函数 I 复合任何函数都是它本身, 所以 $\langle F, o \rangle$ 是含幺半群

设半群 $\langle S, * \rangle$, 定义幂运算:

$$x^n = x^{n-1} * x$$

且定义 $\langle S, * \rangle$ 是含幺半群时, $x^0 = e$

定理: 设半群 $\langle S, * \rangle$, $a \in S$, $m, n \in \mathbf{Z}^+$, 则

- $a^m * a^n = a^{m+n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$

当 $\langle S, * \rangle$ 是含幺半群时, 上述结论对 $\forall m, n \in \mathbf{N}$ 成立

定理: 设 $\langle S, * \rangle$ 是半群, 若 S 是有限的, 那么一定存在 $a \in S$, 使得 $a^2 = a$

这里的 a 就是幂等元

设 $\langle S, * \rangle$ 是半群, T 是 S 非空子集, 且 T 对于 $*$ 封闭, 则 $\langle T, * \rangle$ 是半群 $\langle S, * \rangle$ 的子半群。若 $\langle S, * \rangle$ 是含幺半群, $T \subseteq S, e \in T$, 且 T 对于 $*$ 封闭, 则 $\langle T, * \rangle$ 是含幺子半群

例如 $\langle \mathbf{R}, \times \rangle$ 的子半群有 $\langle \mathbf{Z}, \times \rangle, \langle \mathbf{R}^+, \times \rangle$, 且是含幺子半群

问题: 设 $\langle S, * \rangle$ 是可换含幺半群, M 是其所有幂等元的集合。证明 $\langle M, * \rangle$ 是 $\langle S, * \rangle$ 的含幺子半群

解决: 已知 $\langle S, * \rangle$ 含幺, 则 $e \in S$, 那么 $e * e = e \implies e \in M$, 因此 M 非空; 又因为 $e \in S, e \in M$, 因此 $M \subseteq S$ 。并且 $e \in M$, 所以 M 含幺。 $\forall a, b \in M, (a * b) * (a * b) = (a * b)$ 也是幂等元, 故 $(a * b) \in M$, 因此 $*$ 关于集合 M 是封闭的, 所以 $\langle M, * \rangle$ 是含幺子半群

15.2 群和子群

常见的群有整数加群 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$, 实数加群 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 。特别地, **实数乘群** 定义为 $\langle \mathbf{R} - \{0\}, \times \rangle$

剩余类加群: 记 $\mathbf{Z}_k$ 表示整数集合 $\mathbf{Z}$ 上模 k 剩余类集合, 也即

$$\mathbf{Z}_k = \{[0], [1], [2], \dots, [k-1]\}$$

定义运算 $\oplus$ 和 $\otimes$ 如下:

$$\begin{aligned} [i] \oplus [j] &= [t] \iff (i + j) \equiv t \pmod{k} \\ [i] \otimes [j] &= [t] \iff (ij) \equiv t \pmod{k} \end{aligned}$$

那么 $\langle \mathbf{Z}_k, \oplus \rangle$ 就是剩余类加群, 但是 $\langle \mathbf{Z}_k, \otimes \rangle$ 不是群。特别地, 当 k 是质数时, $\langle \mathbf{Z}_k - \{0\}, \otimes \rangle$ 是群

n 次对称群: 设 n 个元素的集合 A 上的全体置换组成的集合是 S_n 。因为置换的复合还是置换, 因复合在 S_n 上封闭; 又 $\circ$ 运算可结合; 且 $\pi = (1)$ 是幺元, 每个元素都存在其逆元, 所以 $\langle S_n, \circ \rangle$ 是一个群

定理: 若 $\langle G, * \rangle$ 是半群, 且 $\forall a, b \in G, \exists x, y \in G$ 使得 $x * a = b, a * y = b$, 则 $\langle G, * \rangle$ 是群。群中的元素数量就是群的阶

定理:

1. 群满足消去律, 即 $a * b = a * c \implies b = c$
2. 群中除了幺元 e , 无幂等元 (因为 $a * a = a * e \implies a = e$)
3. 群的运算表中, 任意行 (列) 都没有两个相同的元素

问题: 证明群的幂等元只能是其幺元

解决: 假设 $\exists x \in G$ 是幂等元, 那么

$$x * x = x$$

在群众, $\forall x \in G, \exists x^{-1} \in G, x * x^{-1} = e$ 。那么, 在上式两边同时左乘 x^{-1} 有:

$$x^{-1} * x * x = e * x = x$$

由 e 的定义可知, $\forall x \in G, x * e = x$, 因此 $x = e$ 。所以群的幂等元只能是其幺元

定理: 设群 $\langle G, * \rangle$, $a \in G$, 构造映射

$$\Phi_A: G \rightarrow G$$

使得对于 $\forall x \in G, \Phi_A(x) = a * x$, 令 $H = \{\Phi_a | a \in G\}$ 。则对于函数的复合运算 $\circ$, $\langle H, \circ \rangle$ 是群

问题: 设任意集合 X , $S = \{f: X \rightarrow X | f \text{ 是双射函数}\}$, 运算 $\circ$ 表示函数复合。证明 $\langle S, \circ \rangle$ 是群

解决: 显然 $\circ$ 是可结合的运算, 而双射函数的复合还是双射函数, 并且幺元 $e = I_x$ 存在, $f \circ f^{-1} = I_x = e$ 成立, 故 $\langle S, \circ \rangle$ 是群

设集合 G 的非空子集为 S , 若 $\langle G, * \rangle$ 和 $\langle S, * \rangle$ 都是群, 那么 $\langle S, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群

注意: 证明一个群 S 是 G 的子群, 需要证明 S 非空, 是子集, 封闭性, 有幺元和有逆元

定理: 设群 $\langle G, * \rangle$, $\forall a \in G, S = \{a^n | n \in \mathbf{Z}\}$, 则 $\langle S, * \rangle$ 是 G 的子群

由群的一个元素 a 生成的子群记为 $\langle a \rangle$ 。例如, 在 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 中由元素 2 生成的子群是由全体偶数的加法构成的群

定理: 子群的幺元与群的幺元一致

定理: 设 $\langle G, * \rangle$ 是群, $S \subset G \wedge S \neq \emptyset$, 则

$$\langle S, * \rangle \text{ 是 } \langle G, * \rangle \text{ 子群 } \iff \forall a, b \in S, a * b^{-1} \in S$$

问题: 设群 $\langle G, * \rangle$, 令

$$C = \{a | a \in G \wedge \forall x \in G \rightarrow a * x = x * a\}$$

证明 $\langle C, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的一个子群

解决: 先证明非空+幺元在其中。设 $\langle G, * \rangle$ 的幺元就是 e , 那么由幺元的定义

$e \in G \wedge \forall x \in G, e * x = x * e = x$, 因此 $e \in C$, 所以 C 非空且幺元在其中

接着证明 C 是 G 的子集, 容易发现集合 C 的定义中, $\forall x \in C \implies x \in G$, 所以 C 是 G 的子集

然后证明 $*$ 在 $\langle C, * \rangle$ 中封闭。根据集合 C 的定义, 所有 C 中元素对 $*$ 是可交换的, 那么 $\forall a, b \in C, a * b * x = a * (b * x) = a * (x * b) = (a * x) * b = x * a * b$, 即新元素 $(a * b)$ 也满足 $\forall x \in G$ 可交换, 即 $(a * b) \in C$, 故封闭性成立

最后证明 $\forall a \in C, a$ 有逆元。在群 $\langle G, * \rangle$ 中, $\forall x \in G, x^{-1} \in G$ 。对于 $\langle C, * \rangle$, 只要证明 $\forall a \in C, a^{-1} \in C$ 即可。这是显然的。因为根据 C 的定义, $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$, 因此若 $a \in C$, 必有 $\forall x \in G, a * x = x * a \implies a^{-1} * x = x * a^{-1}$, 即 $a^{-1} \in C$ 成立

15.3 交换群与循环群

对于一个群 $\langle S, * \rangle$ 。若：

$$\forall a, b \in S, a * b = b * a$$

则 S 是一个**阿贝尔群**，也称为**可换群**

定理：群 $\langle G, * \rangle$ 是交换群 $\iff \forall a, b \in G, (a * b)^2 = a^2 * b^2$

若群 $\langle G, * \rangle$ 存在元素 a ，使得 G 能由 a 生成，即 $G = \langle a \rangle$ ，则 $\langle G, a \rangle$ 就是**循环群**， a 就是**生成元**。例如， $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 的生成元是 ± 1

群能由元素 a 生成的意思是， $\langle G, * \rangle$ 中的所有元素，都能用 a 反复做同一种运算 $*$ 得到

定理：所有循环群都是可换群

逆否定理常用：非可换则必不循环；容易想到循环群的任意两个元素都可以用 g^i, g^j 表示，因此可换

设 $\langle G, * \rangle$ 是群， $a \in G$ ，称使得 $a^n = e$ 的最小 n 为元素 a 的**周期**；若不存在这样的 n ，则称 a 的周期是 ∞

定理：若群 $\langle G, * \rangle$ 的元素 a 的周期是正整数 n ，则

- $a^m = e \iff n|m$
- $a^i = a^j \iff n|(i - j)$
- 由 a 生成的子群，恰有 n 个元素，即 $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$

定理：循环群的子群一定是循环群

这个定理的证明比较抽象，但是结论却很常用

定理： n 阶循环群的元素 g^k 是生成元，当且仅当 n 与 k 互质

定理：素数阶群一定是循环群

这是由拉格朗日定理导出的

问题：证明群中所有元素和它的逆的周期相同

解决： $\forall a \in G$ ，假设 a 的周期是 k ，即，

$$a^k = e$$

那么，它的逆元素就是 a^{-1} ，根据上式，我们有：

$$a^k * a^{-1} = a^{k-1} = e * a^{-1} = a^{-1}$$

那么，显然我们可以迭代，得到 $a^{-k} = e$ ，这说明，如果 a^{-1} 的周期是 k' 的话，那么 $k' \leq k$ 。同理可以假设 a^{-1} 的周期就是 k' ，同样得到 $a^k = e$ ，这就说明 $k \leq k'$ 。因此，只能是 $k' = k$

15.4 陪集和拉格朗日定理

问题：求 3 次对称群在复合运算下的所有子集，即 $\langle S_3, o \rangle$ 的子群

解决：它有 6 个子群，分别是

$$\begin{aligned} H_1 &= \{e\} \\ H_2 &= \{\{e, (1\ 2)\}, \{e, (1\ 3)\}, \{e, (2\ 3)\}\} \\ H_5 &= \{\{e, (1\ 2\ 3)\}, \{e, (1\ 3\ 2)\}\} \\ H_6 &= S_3 \end{aligned}$$

这里的 S_3 表示 $\{1, 2, 3\}$ 的所有可能的置换，组成的一个集合

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群， $a \in G$ 。定义集合：

$$aH = \{a * b \mid b \in H\}, \quad Ha = \{b * a \mid b \in H\}$$

分别是由 a 确定的 H 在 $\langle G, * \rangle$ 中的**左陪集**和**右陪集**， a 称为**代表元**。陪集构成的集合的基数，称为子群的**指数**

不难发现：

1. H 关于同一个元素的左右陪集，可能不一样
2. 凡是同属于一个左右陪集的元素，它们对应的左右陪集相同
3. 任意两个左右陪集，要么相同，要么不存在公共元素
4. 所有左右陪集的元素数量一致

定理：设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 子群， $a, b \in G$ ，在 G 中建立二元关系：

$$aRb \iff b \in aH$$

则 R 是 G 上一个等价关系。又因为等价关系确定一个划分，以左陪集为例，有：

$$G = H \cup a_1H \cup a_2H \cup \dots$$

定理：群 G 的子群 H 的所有左右陪集等势，即 $|gH| = |Hg| = |H|$

注意：

1. 陪集的元素数量，和子群元素数量相等
2. 陪集集合的数量 (例如，子群 H 可以有 k 个陪集)，与子群的元素数量，呈现反比

定理(拉格朗日定理)： n 阶群 $\langle G, * \rangle$ 的任何子群 $\langle H, * \rangle$ 的阶必然是 n 的因子，即

$$|G| = n, |H| = m \implies n = km, k \in \mathbf{Z}$$

这里的 k 称为 G 内 H 的**指数**，它的值，就是这个子群的**陪集**的数量

这个性质，可以用来找一个群的子群必须满足什么条件；陪集数量和子群基数呈现反比；是不是循环群，都满足

推论： n 元群 $\langle G, * \rangle$ 的任何元素的周期必然是 n 的因子

问题：写出整数集模 7 乘群 $\langle \mathbf{Z}_7 - \{[0]\}, \otimes \rangle$ 的所有非平凡子群，及其相应的左陪集

解决：模 k 通余群是一类典型的循环群。我们知道，

$$\mathbf{Z}_7 - \{[0]\} = \{[1], [2], [3], [4], [5], [6]\}$$

容易找到 $\mathbf{Z}_7$ 的生成元是 $[3]$ 和 $[5]$ 。根据拉格朗日定理，子群的阶数，必然是群的因子；又循环群的子群必是循环群，那么我们可以得到所有的子群分别拥有元素个数是 1, 2, 3, 6，其中非平凡子群的元素个数就是 2, 3。依次写出所有元素的周期：

$$\begin{aligned} [1]^1 &= [1], & T_1 &= 1 \\ [2]^1 &= [2], [2]^2 = [4], [2]^3 = [1], & T_2 &= 3 \\ [3] &\text{是生成元}, & T_3 &= 6 \\ [4]^1 &= [4], [4]^2 = [2], [4]^3 = [1], & T_4 &= 3 \\ [5] &\text{是生成元}, & T_5 &= 6 \\ [6]^1 &= [6], [6]^2 = [1], & T_6 &= 2 \end{aligned}$$

因此，非平凡子群 (注意子群必然包含幺元，本题为 $[1]$) 就是：

$$\{[1], [2], [4]\}, \{[1], [6]\}$$

根据拉格朗日定理，它们的左陪集数量分别是 2, 3。那么，以 $\{[1], [2], [4]\}$ 为例，我们找它的代表元 $a \in \mathbf{Z}_7$ 。容易知道：

$$\begin{aligned} e = [1] \in \mathbf{Z}_7, [1] \oplus \{[1], [2], [4]\} &= \{[1], [2], [4]\}, \quad \{[1], [2], [3], [4], [5], [6]\} \\ [3] \in \mathbf{Z}_7, [3] \oplus \{[1], [2], [4]\} &= \{[3], [6], [5]\}, \quad \text{所有元素寻找完毕} \end{aligned}$$

这两个就是它的左陪集。 $\{[1], [6]\}$ 同理得到左陪集是 $\{[1], [6]\}, \{[2], [5]\}, \{[3], [4]\}$

找陪集元素，就看所有陪集的元素加起来，就是原始集合的所有元素，然后排除

15.5 正规子群与商群

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的子群，若 $\forall a \in G, aH = Ha$ ，则称 H 是 G 的正规子群或不变子群。正规子群的一个等价定义是：

$$\forall a \in G, aHa^{-1} = H$$

定理：设 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的正规子群，则

$$H \text{ 是正规子群} \iff \forall a \in G, aHa^{-1} \subseteq H$$

证明：证明充分性，由正规子群的等价定义，我们有 $aHa^{-1} = H$ ，那么包含关系显然成立，即 $\forall a \in G, aHa^{-1} \subseteq H$

证明必要性，因为 $\forall a \in G, aHa^{-1} \subseteq H$ ，那么对 a^{-1} 也成立，因此有 $a^{-1}Ha \subseteq H$ ，两边同时分别左右乘 $*a, a^{-1}$ ，得到 $H \subseteq aHa^{-1}$ ，即等号成立

实践中，只要证明 $\forall a \in G, aHa^{-1} \subseteq H$ 就能证明 H 是正规子群

问题：证明群中指数为 2 的子群是正规子群

解决：假设群 $\langle G, * \rangle$ 的子群是 $\langle H, * \rangle$ ，那么 $\forall g \in G$ ，分为两种情况

若 $g \in H$, 显然有 $gH = Hg$

如果 $g \notin H$, 因为 H 的指数为 2, 那么 $G = gH \cup H = Hg \cup H$, 所以 g 一定在另一个组成 G 的子群 (不在 H) 中, 那么由于指数为 2, 剩下的那个集合, 不管是用 gH 还是 Hg 得到, 都是同一个, 即 $gH = Hg$

设群 $\langle G, * \rangle$ 的正规子群是 $\langle H, * \rangle$, 以 G/H 表示所有 H 的陪集的集合, 定义新的运算:

$$\forall a, b \in G, \quad aH * bH = (a * b)H \in G/H$$

那么新的这个群 $\langle G/H, * \rangle$ 就是商群

注意商群的运算 $*$ 虽然来自原始群 G , 但是它的作用对象已经变成了陪集, 而不是 G 中的元素

15.6 同态与同构

设 $\langle X, * \rangle$ 与 $\langle Y, \cdot \rangle$ 是两个代数系统, 若 X, Y 之间存在映射 $f: X \rightarrow Y$, 使得:

$$\forall a, b \in X, f(a * b) = f(a) \cdot f(b)$$

则称 f 是从 $\langle X, * \rangle$ 到 $\langle Y, \cdot \rangle$ 的同态映射, 或者 X 和 Y 同态, 记为 $X \sim Y$, 称 $f(X) \subseteq Y$ 是 X 的同态像。特别地, 当 f 是满射, f 就是满同态; f 是双射, 则 f 就是同构映射, 记为 $X \cong Y$ 。当 $X = Y$ 时, 记为自同态和自同构

这里说的就是映射, 不是单射!

同态的数学性质参见 [2025年12月17日](#), 这一部分在证明题中尤其重要

问题: 设 $f: G \rightarrow G$ 满足 $\forall x \in G, f(x) = a * x * a^{-1}$ 。其中 $\langle G, * \rangle$ 是群, a 是其中一个固定的元素。证明 f 是 G 的自同构映射

解决: 需要证明 f 是双射函数且满足 $\forall x, y \in G, f(x * y) = f(x) * f(y)$

首先, $\forall x_1, x_2 \in G, f(x_1) = a * x_1 * a^{-1} = a * x_2 * a^{-1}$, 当且仅当 $x_1 = x_2$, 因此单射成立

其次, 对于 $\forall y \in G$, 要使 $a * x * a^{-1} = y$, 那么 $x = a^{-1} * y * a$ 。因为 $y \in G$, 所以由群的性质, 必有 $a^{-1} * y * a = x \in G$, 因此满射成立

最后, $\forall x, y \in G, f(x) * f(y) = a * x * a^{-1} * a * y * a^{-1} = a * (x * y) * a^{-1} = f(x * y)$ 成立

问题: 证明 $\langle \mathbf{R}^+, \times \rangle$ 和 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 同构

解决: 构造映射 $f: \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}, f(x) = \ln x$, 那么

1. 证明 f 是函数, 因为 $\forall x \in \mathbf{R}^+, \exists$ 唯一的 $y = \ln(x)$ 成立
2. 证明 f 是双射, 因为 f 存在逆函数 $f^{-1}(y) = e^y$
3. 证明 $\forall a, b \in \mathbf{R}^+, f(a * b) = \ln(a \times b) = \ln a + \ln b = f(a) + f(b)$

定理: 设 $\langle S, * \rangle$ 与 $\langle T, \cdot \rangle$ 的映射 $f: S \rightarrow T$ 是同态映射, 则:

1. $*$ 在 S 封闭 $\implies \cdot$ 在 $f(S)$ 封闭
2. $\langle S, * \rangle$ 满足结合率 $\iff \langle f(S), \cdot \rangle$ 满足结合率
3. $\langle S, * \rangle$ 满足交换律 $\iff \langle f(S), \cdot \rangle$ 满足交换律

4. $\langle S, * \rangle$ 有么元 $\iff \langle f(S), \cdot \rangle$ 有么元

5. 在 S 中关于运算 $*$ 有逆元 $\iff f(S)$ 中关于运算 $\cdot$ 有逆元

定理: 若 f 是代数系统 $\langle S, * \rangle$ 到 $\langle T, \cdot \rangle$ 的满同态, 那么如果 S 半群/群, 则 T 也是半群/群

问题: 设 f 是群 $\langle G, * \rangle$ 到群 $\langle H, \cdot \rangle$ 的同态映射, S 是 G 的子群, 证明 $f(S)$ 是 H 的子群

解决: 设 e_G 和 e_H 分别是 G, H 的么元, 由同态映射的推论知道 $f(e_G) = e_H$ 。那么, 因为 S 是 G 的子群, 因此 $e_G \in S$, 那么 $e_H = f(e_G) \in f(S)$, 故 $f(S)$ 非空且有么元 e_H

证明 $f(S)$ 满足封闭性。设 $y_1, y_2 \in f(S)$, 那么一定存在 $x_1, x_2 \in S$, 使得

$y_1 = f(x_1), y_2 = f(x_2)$ 。那么, 对于运算 $*$, $y_1 \cdot y_2 = f(x_1) \cdot f(x_2) = f(x_1 * x_2)$ 。而

$x_1 * x_2 \in S \implies f(x_1 * x_2) \in f(S)$, 即 $y_1 \cdot y_2 \in f(S)$, 封闭性成立

证明逆元。设 $y \in f(S)$, 那么 $\exists x \in S, f(x) = y$ 。因为 S 是 G 的子群, 则 $\exists x^{-1} \in S$ 。 y 的逆元 $y^{-1} = (f(x))^{-1}$, 由同态映射的性质知 $(f(x))^{-1} = f(x^{-1}) \in f(S)$ 。因此

$\forall y \in f(S), y^{-1} \in f(S)$, 逆元成立

设 f 是群 $\langle G, * \rangle$ 到 $\langle H, o \rangle$ 的同态映射, 令:

$$K(f) = \ker(f) = \{a | a \in G \wedge f(a) = e'\}$$

其中 e' 是 H 的么元, 那么 $K(f)$ 就是 f 的**同态核**, $f(G) = \{f(a) | a \in G\}$ 称为 f 的**像集**

这里的 $\ker(f)$ 是一个集合

定理: 设 f 是群 $\langle G, * \rangle$ 到 $\langle H, o \rangle$ 的同态映射, e, e' 分别是 G, H 的单位元, 则同态核 $\ker(f)$ 构成的代数系统是 G 的**正规子群**

问题: 证明循环群的同态像也是循环群

解决: 设循环群 $\langle X, * \rangle$ 的生成元是 a , 那么 $X = \{a^k | k \in \mathbf{Z}\}$ 。我们需要证明 $\langle f(X), \cdot \rangle$ 中的所有元素都可以用某个生成元经过若干次运算得到。则 $\forall y \in f(X), \exists x \in X, y = f(x)$, 而 $x = a^k, k \in \mathbf{Z}$, 因此, 由循环群的定义,

$$y = f(x) = f(a^k) = f(a)^k$$

即 $\forall y \in f(X)$, 都能由 $f(a)$ 经过有限次运算得到, 因此 $\langle f(X), \cdot \rangle$ 是循环群